



Formulaire statistiques descriptives

	Notation	Définition/formule
Etendu	E	$E = X_{\max} - X_{\min}$
Amplitude	a_i	$a_i = b_s - b_i$
Densité	d_i	Cas d'effectif : $\frac{n_i}{a_i}$; Cas de fréquence : $\frac{f_i}{a_i}$
Centre de classe	C_i	$C_i = \frac{b_s + b_i}{2}$
Mode	M_o	C'est la valeur de la variable qui a été observer la plus grande fois. En cas de variable continue : $M_o = x_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} a_i$ Δ_1 : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente Δ_2 : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe suivante
Moyenne arithmétique	$\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$ Cas continu : on remplace x_i par c_i
1 ^{er} quartile	Q_1	Cas discret : On calcule $\frac{N}{4}$ puis on détermine le 1 ^{er} ECC dépassant $\frac{N}{4}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{4}$) cela correspond à Q_1 cas continue ou classé: $Q_1 = x_i + \frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ Où : N_i est le 1 ^{er} ECC dépassant $\frac{N}{4}$ et N_{i-1} est le ECC précédant x_i b : borne inférieure



Quartile (médiane)	Q_2 ou M_e	Cas discret : On calcule $\frac{N}{2}$ puis on détermine le 1^{er} ECC dépassant $\frac{N}{2}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{2}$) cela correspond à Q_2 ou la médiane cas continue ou classé: $M_e = x_i + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ Où : N_i est le 1^{er} ECC dépassant $\frac{N}{2}$ et N_{i-1} est le ECC précédant x_i : b_i : borne inférieure
3 ^{ème} quartile	Q_3	Même que Q_1 mais en remplaçant $\frac{N}{4}$ par $\frac{3N}{4}$ ou $\frac{1}{4}$ par $\frac{3}{4}$ (cas de fréquence)
Intervalle interquartile	I	$I = Q_3 - Q_1$
Coefficient de Yule	C_y	$C_y = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$ si $C_y < 0$, la distribution est étalée à gauche si $C_y = 0$, la distribution est symétrique si $C_y > 0$, la distribution est étalée à droite
Coefficient de Pearson	C_p	$C_p = \frac{\bar{x} - M_o}{\sigma}$; même commentaire précédant
Moment simple	m_r	$m_r = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^r = \sum f_i x_i^r$ cas particuliers : $m_1 = \bar{x}$; $m_2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = Q_x^2$
Moment centré	μ_r	$\mu_r = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^r = \sum f_i (x_i - \bar{x})^r$ $\mu_2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = V(x) = Q_x^2 - \bar{x}^2 = m_2 - m_1$
Coefficient de Fisher	C_F	$C_F = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 \right)^{\frac{3}{2}}}$
Coefficient d'aplatissement de Fisher	a	$a = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$; avec $\mu_4 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^4$ $a=3$ pour une distribution qui suit une loi normale centrée réduite $a>3$ la distribution n'est pas aplatie $a<3$ la distribution est aplatie
Moyenne géométrique	G_x	$G_x = \sqrt[N]{x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k}}$ $= (x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k})^{\frac{1}{N}}$



		$= (x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times \dots \times x_k^{f_k})$
Moyenne quadratique	Q_x	$Q_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2} = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$
Moyenne harmonique	H	$\frac{1}{H} = \frac{1}{N} \sum \frac{n_i}{x_i} \rightarrow H = \frac{N}{\sum \frac{n_i}{x_i}} = \frac{1}{\sum \frac{f_i}{x_i}}$
Variance	$V(x)$	$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = (\bar{Q})^2 - (\bar{X})^2$ $= \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$
L'écart-type	σ	$\sigma = \sqrt{V(x)}$
Coefficient de variation	CV	$\frac{\sigma}{\bar{x}}$
Médiale	M^{le}	1^{ere} étape : détermination de la classe médiale : c'est la classe qui correspond au : 1^{er} $(n_i c_i) \nearrow$ dépassant $\frac{\sum n_i c_i}{2}$ (ou 1^{er} Q_i dépassant 0,5) 2^{eme} étape : $M^{le} = B_i + a_i \frac{\frac{\sum n_i c_i}{2} - (n_i c_i)_{-1}}{(n_i c_i) - (n_i c_i)_{-1}}$ $= B_i + a_i \frac{0.5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$ Avec $q = \frac{n_i c_i}{\sum n_i c_i}$ et Q est q $\nearrow$ (cumulé croissant)
Indice de Gini	IG	$IG = 1 - \sum f_i (Q_i + Q_{i-1})$ $0 < IG < 0.5$: faible concentration $0.5 \leq IG \leq 1$: forte concentration
Indicateur de concentration	I_c	$I_c = \frac{\Delta M}{Etendu} = \frac{M^{le} - Me}{\omega} ; 0 < I_c < 1$